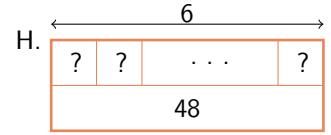
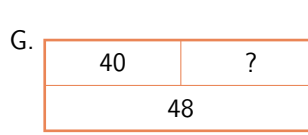
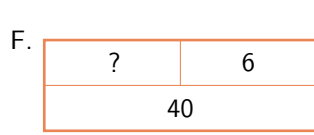
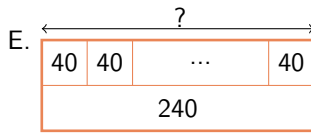
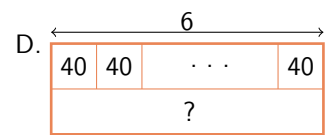
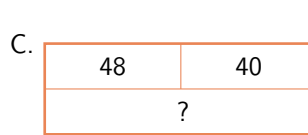
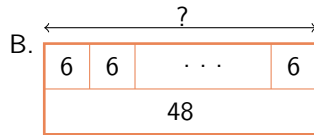
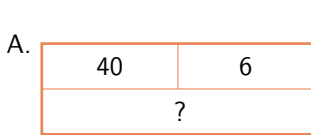


EXERCICES - Chapitre transversal - Résolution de problèmes

1. Dans chaque problème, coche les informations qui **servent** à sa résolution.

- a. Un cargo mesurant 109 m transporte 74 gros conteneurs de 26 tonnes chacun de Marseille à Rio de Janeiro. Ce bateau transporte aussi 13 petits conteneurs pour une masse totale de 182 tonnes.
Quelle est la masse de chacun des petits conteneurs, sachant qu'ils ont tous la même masse ?
☐ 109 m ☐ 74 conteneurs ☐ 26 tonnes ☐ 13 conteneurs ☐ 182 tonnes
- b. Le village de Sainte-Farida-Les-Trois-Vallées compte 872 habitants et se situe à une altitude de 280 m. À 7 km de là, le village de Saint-Mehdi-Le-Bouquetin, situé 134 m plus haut, compte 337 habitants de moins.
Combien de garçons compte le village de Sainte-Farida-Les-Trois-Vallées ?
☐ 337 habitants ☐ 7 km ☐ 134 m ☐ 872 habitants ☐ 280 m
- c. Sébastien, un élève de 6ème, de 11 ans, mesure 1,34 m. Fiona a 5 ans de plus que Sébastien et mesure 31 cm de plus.
En quelle classe est Fiona ?
☐ 11 ans ☐ 1,34 m ☐ 31 cm ☐ 5 ans ☐ 6ème
- d. Le frère de Julien, âgé de 45 ans, se rend 4 fois par semaine à Toulouse en train. Une fois arrivé, il prend le métro à 7 h 45, après avoir acheté systématiquement le même journal, dans un kiosque de la gare, qui coûte 1,40 €. Son trajet en métro dure 45 minutes pour se rendre au travail.
À quelle heure le frère de Julien arrive-t-il à son travail ?
☐ 1,40 € ☐ 45 ans ☐ 45 min ☐ 7 h 45 ☐ 4 fois
- e. La grand-mère de Océane lui a acheté un superbe vélo de 15 vitesses, coûtant 576 €, avec des roues de 18 pouces. Pour la protéger, son père lui a offert un casque et du matériel d'éclairage valant 28,85 €. La grand-mère de Océane a décidé de payer le vélo en 2 fois.
Quel est le montant de chaque versement que payera la grand-mère de Océane ?
☐ 28,85 € ☐ 15 vitesses ☐ 576 € ☐ 18 pouces ☐ 2 fois
- f. Vanessa décide de programmer la box de sa tante pour enregistrer un film prévu le dimanche 24 janvier et une émission prévue le lendemain. Le film doit commencer à 16 h 25 et se terminer à 18 h 40. L'émission commence à 17 h 50 et dure 42 minutes.
À quelle heure de sa journée, Vanessa décide-t-elle de programmer la box de sa tante ?
☐ dimanche 24 janvier ☐ 42 minutes ☐ 17 h 50 ☐ 18 h 40 ☐ 16 h 25
- g. Au marché, Zacharie achète 5 barquettes de haricots verts de 750 g chacune à 3,84 € pièce et 4 ananas coûtant 2,67 € l'unité.
Quel est le prix total des boissons achetées ?
☐ 750 g ☐ 3,84 € ☐ 5 barquettes ☐ 2,67 € ☐ 4 ananas
- h. Un livreur part de son entrepôt avec 27 colis. Au premier arrêt, le plus près, il dépose 18 colis. 13 km plus loin, il livre le reste de ses colis. Ensuite, à 12 h 35, le livreur reprend la même route et retourne à l'entrepôt, à 28 km de là.
Combien de colis le livreur a-t-il déposé à son deuxième arrêt ?
☐ 12 h 35 ☐ 27 colis ☐ 18 colis ☐ 13 km ☐ 28 km
- i. Dans une classe de 24 élèves âgés de 14 à 16 ans, un professeur distribue à chaque enfant 10 livres pesant 440 g chacun.
Quel est, dans cette classe, le nombre exact d'enfants de 15 ans ?
☐ 440 g ☐ 14 ans ☐ 16 ans ☐ 24 élèves ☐ 10 livres
- j. Tania vient de lire en 1 h 30 un manga qu'elle avait payé 6,64 €. Elle a remarqué que sur chaque page, il y avait exactement 8 cases. C'est grâce au billet de 10 € que lui a donné son père, que Tania a pu s'acheter ce livre de 84 pages.
À quelle heure Tania a-t-elle commencé à lire son manga ?
☐ 1 h 30 ☐ 84 pages ☐ 6,64 € ☐ 8 cases ☐ 10 €

2. Associer chaque problème avec le schéma correspondant.



- a. Kamel a besoin de 240 gommes.
Il en récupère 40 chaque jour.
Au bout de combien de temps aura-t-il le nécessaire ?
- b. J'ai payé 48 € pour des gâteaux coûtant 6 € chacun.
Combien en ai-je acheté ?
- c. 6 photos identiques coûtent 48 €.
Quel est le prix d'une d'entre elles ?
- d. Dans un sac, il y a 40 cartes de vœux et dans l'autre, il y en a 48.
Combien y en a-t-il de plus dans ce deuxième sac ?

- e. Elsa avait 40 livres lundi.
Le lendemain, elle en a trouvé 6 autres.
Combien cela lui en fait-il ?
- f. Yvette a 40 ans.
Sachant qu'elle a 6 ans de plus que son frère, quel âge a celui-ci ?
- g. Roxane récupère 48 billes dans une salle, puis 40 dans une autre.
Combien en a-t-elle en tout ?
- h. Hélène récupère 6 paquets de 40 cahiers chacun.
Combien en a-t-elle en tout ?

3. Déterminer un schéma à associer à chaque problème. Il n'est pas demandé de résoudre le problème.

- a. François a 7 ans de moins que sa sœur Julie.
Sachant qu'il a 36 ans, quel âge a sa sœur ?
- b. Karole a acheté 7 stylos à 36 € pièce.
Combien a-t-elle payé ?
- c. Guillaume a besoin de 252 gommes.
Il en récupère 36 chaque jour.
Au bout de combien de temps aura-t-il le nécessaire ?
- d. Yvette a acheté 36 cahiers pour les donner à ses amis.
Il lui en reste encore 7 à donner.
Combien en a-t-elle déjà distribué ?

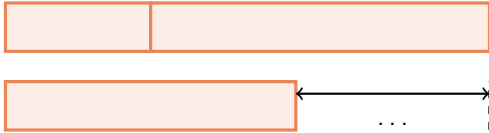
- e. J'ai 63 cahiers dans mon sac et je dois les regrouper par 7.
Combien puis-je faire de tas ?
- f. J'ai 63 photos dans mon sac et je souhaite les partager avec mes 6 amis.
Quelle sera la part de chacun ?
- g. Dans un sac, il y a 36 cartes de vœux et dans l'autre, il y en a 63.
Combien y en a-t-il de plus dans ce deuxième sac ?
- h. Un lot de crayons coûte 63 € et un lot de cartes de vœux coûte 36 €.
Combien coûte l'ensemble ?

4. Trouver les nombres manquants dans ces problèmes afin que énoncé, réponse et schéma se correspondent.

- a. Un tee-shirt coûte 10 € et une paire de baskets coûte 109 €. Béatrice a 60 €. Combien Béatrice doit-elle avoir en plus pour acheter ces deux objets ?

Réponse :

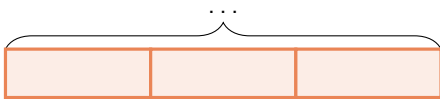
- Calcul du prix total en € : $10 + 109 = 119$.
 - Calcul de la différence en € : $119 - 60 = 59$.
- Béatrice doit avoir 59 € de plus pour acheter ces deux objets.



- b. Yann participe à un triathlon. Il nage 200 m, fait ensuite du vélo et ensuite court sur 1 000 m. Il a parcouru en tout 4 200 m. Quelle distance a-t-il parcourue à vélo ?

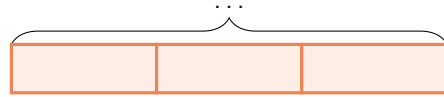
Réponse :

- Calcul de la distance parcourue en nage et en course à pied en m : $200 + 1\,000 = 1\,200$
- Distance parcourue à vélo en m : $4\,200 - 1\,200 = 3\,000$.



- c. Tania effectue à vélo une étape de montagne du tour de France. Elle grimpe trois cols qui ont les dénivelés suivants : 600 m pour le premier col, 1 200 m pour le deuxième et 950 m pour le dernier. Quelle dénivelé cumulé a-t-elle grimpé ?

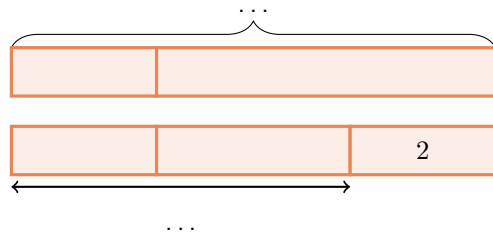
Réponse : Tania a grimpé au total en m : $600 + 1\,200 + 950 = 2\,750$.



- d. Karine a 5 boîtes de chocolats chacun contenant 30 chocolats. Quand elle les distribue à ses amis, chacun en a 37 et il en reste 2. Combien a-t-elle d'amis ?

Réponse :

- Calcul du nombre de chocolats total : $5 \times 30 = 150$.
 - Calcul du nombre de chocolats partagés : $150 - 2 = 148$.
 - Nombre d'amis : $148 \div 37 = 4$.
- Karine a 4 amis.



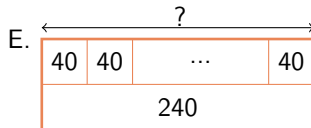
Correction - Chapitre transversal - Résolution de problèmes

1. a. **13 conteneurs** et **182 tonnes** sont utiles pour la résolution du problème.
La solution du problème est donnée par : **182 tonnes ÷ 13**.
- b. Aucune donnée n'est utile pour la résolution du problème.
On ne peut pas répondre à ce problème. Il manque des informations.
- c. Aucune donnée n'est utile pour la résolution du problème.
On ne peut pas répondre à ce problème. Il manque des informations.
- d. **7 h 45** et **45 min** sont utiles pour la résolution du problème.
La solution du problème est donnée par : **7 h 45 + 45 min**.
- e. **576 €** et **2 fois** sont utiles pour la résolution du problème.
La solution du problème est donnée par : **576 € ÷ 2**.

- f. Aucune donnée n'est utile pour la résolution du problème.
On ne peut pas répondre à ce problème. Il manque des informations.
- g. Aucune donnée n'est utile pour la résolution du problème.
On ne peut pas répondre à ce problème. Il manque des informations.
- h. **27 colis** et **18 colis** sont utiles pour la résolution du problème.
La solution du problème est donnée par : **27 colis - 18 colis**.
- i. Aucune donnée n'est utile pour la résolution du problème.
On ne peut pas répondre à ce problème. Il manque des informations.
- j. Aucune donnée n'est utile pour la résolution du problème.
On ne peut pas répondre à ce problème. Il manque des informations.

2. Kamel a besoin de 240 gommes.
Il en récupère 40 chaque jour.
Au bout de combien de temps aura-t-il le nécessaire ?

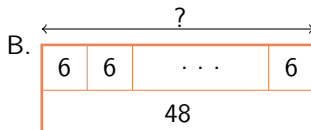
Cet énoncé est associé avec le schéma **E**.



J'ai payé 48 € pour des gâteaux coûtant 6 € chacun.

Combien en ai-je acheté ?

Cet énoncé est associé avec le schéma **B**.



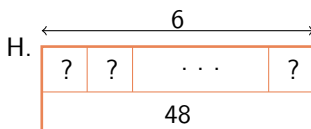
6 photos identiques coûtent

48 €.

Quel est le prix d'une d'entre elles ?

Puisque le partage se fait avec mes 5 amis, le partage se fait donc entre 6 personnes (mes 5 amis et moi).

Cet énoncé est associé avec le schéma **H**.

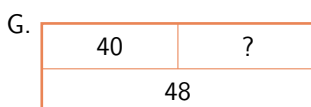


Dans un sac, il y a 40 cartes

de vœux et dans l'autre, il y en a 48.

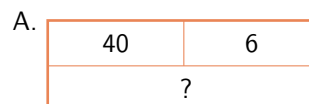
Combien y en a-t-il de plus dans ce deuxième sac ?

Cet énoncé est associé avec le schéma **G**.



Elsa avait 40 livres lundi.
Le lendemain, elle en a trouvé 6 autres.
Combien cela lui en fait-il ?

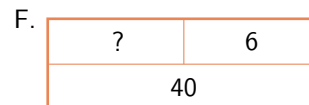
Cet énoncé est associé avec le schéma **A**.



Yvette a 40 ans.

Sachant qu'elle a 6 ans de plus que son frère, quel âge a celui-ci ?

Cet énoncé est associé avec le schéma **F**.

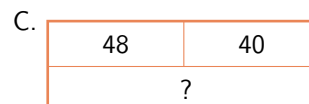


Roxane récupère 48 billes

dans une salle, puis 40 dans une autre.

Combien en a-t-elle en tout ?

Cet énoncé est associé avec le schéma **C**.

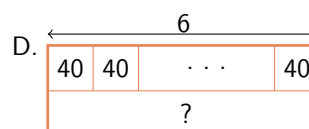


Hélène récupère 6 paquets de

40 cahiers chacun.

Combien en a-t-elle en tout ?

Cet énoncé est associé avec le schéma **D**.



3. François a 7 ans de moins que sa sœur Julie.
Sachant qu'il a 36 ans, quel âge a sa sœur ?

Cet énoncé peut être associé avec le schéma ci-dessous.

36	7
?	

Karole a acheté 7 stylos à 36

€ pièce.

Combien a-t-elle payé ?

Cet énoncé peut être associé avec le schéma ci-dessous.

7			
36	36	...	36
?			

Guillaume a besoin de 252

gommes.

Il en récupère 36 chaque jour.

Au bout de combien de temps aura-t-il le nécessaire ?

Cet énoncé peut être associé avec le schéma ci-dessous.

?			
36	36	...	36
252			

Yvette a acheté 36 cahiers

pour les donner à ses amis.

Il lui en reste encore 7 à donner.

Combien en a-t-elle déjà distribué ?

Cet énoncé peut être associé avec le schéma ci-dessous.

?	7
36	

J'ai 63 cahiers dans mon sac et je dois les regrouper par 7.

Combien puis-je faire de tas ?

Cet énoncé peut être associé avec le schéma ci-dessous.

?			
7	7	...	7
63			

J'ai 63 photos dans mon sac

et je souhaite les partager avec mes 6 amis.

Quelle sera la part de chacun ?

Puisque le partage se fait avec mes 6 amis, le partage se fait donc entre 7 personnes (mes 6 amis et moi).

Cet énoncé peut être associé avec le schéma ci-dessous.

7			
?	?	...	?
63			

Dans un sac, il y a 36 cartes

de vœux et dans l'autre, il y en a 63.

Combien y en a-t-il de plus dans ce deuxième sac ?

Cet énoncé peut être associé avec le schéma ci-dessous.

36	?
63	

Un lot de crayons coûte 63

€ et un lot de cartes de vœux coûte 36 €.

Combien coûte l'ensemble ?

Cet énoncé peut être associé avec le schéma ci-dessous.

63	36
?	

4. a. Le problème :

Un tee-shirt coûte 10 € et une paire de baskets coûte 109 €. Béatrice a 60 €. Combien Béatrice doit-elle avoir en plus pour acheter ces deux objets ?

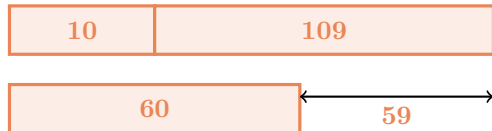
Réponse :

- Calcul du prix total en € : $10 + 109 = 119$.

- Calcul de la différence en € : $119 - 60 = 59$.

Béatrice doit avoir 59 € de plus pour acheter ces deux objets.

se modélise par le schéma suivant :



b. Le problème :

Yann participe à un triathlon. Il nage 200 m, fait ensuite du vélo et ensuite court sur 1 000 m. Il a parcouru en tout 4 200 m. Quelle distance a-t-il parcourue à vélo ?

Réponse :

- Calcul de la distance parcourue en nage et en course à pied en m : $200 + 1\,000 = 1\,200$

- Distance parcourue à vélo en m : $4\,200 - 1\,200 = 3\,000$.

se modélise par le schéma suivant :

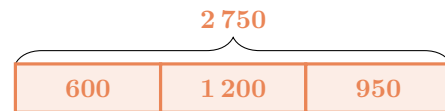


c. Le problème :

Tania effectue à vélo une étape de montagne du tour de France. Elle grimpe trois cols qui ont les dénivelés suivants : 600 m pour le premier col, 1 200 m pour le deuxième et 950 m pour le dernier. Quelle dénivelé cumulé a-t-elle grimpé ?

Réponse : Tania a grimpé au total en m : $600 + 1\,200 + 950 = 2\,750$.

se modélise par le schéma suivant :



d. Le problème :

Karine a 5 boîtes de chocolats chacun contenant 30 chocolats. Quand elle les distribue à ses amis, chacun en a 37 et il en reste 2. Combien a-t-elle d'amis ?

Réponse :

- Calcul du nombre de chocolats total : $5 \times 30 = 150$.

- Calcul du nombre de chocolats partagés : $150 - 2 = 148$.

- Nombre d'amis : $148 \div 37 = 4$.

Karine a 4 amis.

se modélise par le schéma suivant :

